

دليل شرح عرض راصد

RASID PRESENTATION SPEAKER GUIDE

مقدمة وتحية للجنة التحكيم + شرح مفصل لكل شريحة، كل مصطلح، كل رقم، وكل نقطة في عرض
PowerPoint/HTML لمشروع راصد RASID

المشروع	راسد RASID — منصة MLOps + GIS + Fleet
الطلاب	بشير محمد · سلمان داود · مهدي أحمد
الإشراف	د. مهند عبدالإله
الجامعة	جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (UOITC)
الملف المرجعي	18 — Rasid-Presentation.html شريحة

تحية افتتاحية — ما نقوله للجنة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسعدنا أن نقدّم أمامكم مشروع «**راصد RASID**» — منصة وطنية تجمع بين الذكاء الاصطناعي الصناعي، والخرائط الجغرافية اللحظية، وأسطول المركبات الذكية، لتحويل كل سيارة على الطريق إلى **مستشعر حي** يرصد المخاطر قبل أن تتحول إلى حادث.

اسم المشروع **راصد** اختصار لـ: *Road · AI · Surveillance · Intelligence · Detection* — أي: مراقبة الطريق بالذكاء الاصطناعي والكشف الذكي. شعارنا: «**فرصد الطريق... قبل أن تصبح المشكلة حادثاً**».

خلال العرض سنريكم **3 سيناريوهات حية** (تجاوز سرعة، حفرة، حادث)، و**4 منتجات** متكاملة، ومنظومة **MLOps** كاملة من البيانات إلى الإنتاج. نرحّب بأسئلتكم في أي وقت.

شكراً لكم.

كيف تستخدم هذا الدليل؟

- كل قسم يطابق شريحة في العرض — ابحث عن رقم الشريحة أو عنوانها.
- الجدول يشرح **المصطلحات** والأرقام التي تظهر على الشاشة.
- عمود «ماذا تقول» يعطيك جملاً جاهزة للشرح الشفهي.

العرض مقسّم إلى 5 أقسام: مقدمة · المشكلة · المنصة · سيناريوهات حية · تقنيات وختام.

قاموس المصطلحات — الجزء 1

المصطلح	الشرح
MLOps	Machine Learning Operations — إدارة دورة حياة نماذج الذكاء الاصطناعي: جمع بيانات، وسم، تدريب، نشر، مراقبة، إعادة تدريب.
GIS	Geographic Information System — نظام معلومات جغرافية: خرائط ومواقع GPS وتحليل مكاني.
Fleet	أسطول المركبات المتصلة بالنصّة: كل مركبة لها معرّف وموقع وtelemetry.
Edge AI	تشغيل الذكاء الاصطناعي على جهاز السائق (هاتف/كمبيوتر) وليس في السحابة فقط — سرعة وخصوصية.
YOLO26s	نموذج كشف أشياء (You Only Look Once) — الإصدار small 26؛ سريع ومناسب للحافة.
ByteTrack	خوارزمية تتبع متعدد الأهداف — تُبقي نفس الـ ID للمركبة/الحادث عبر الإطارات.
PostGIS	امتداد PostgreSQL للبيانات المكانية — تخزين أحداث الطريق بإحداثيات GPS.
WebSocket	اتصال ثنائي لحظي بين السيرفر والخريطة — تحديث فوري بدون تحديث الصفحة.
Active Learning	تعلّم نشط — الكشفوفات منخفضة الثقة (أقل من 0.70) تُرسل لقائمة انتظار لإعادة التدريب.
Optuna HPO	Hyperparameter Optimization — ضبط تلقائي لمعاملات التدريب لأفضل دقة.
Sensor Fusion	دمج الحساسات — الجمع بين كاميرا + IMU (اهتزاز) + GPS لقرار أدق.
IMU	Inertial Measurement Unit — حسّاس يقيس التسارع والاهتزاز (مثل +2.7g عند الحفرة).

قاموس المصطلحات — الجزء 2 + دليل الأرقام

المصطلح	الشرح
FastAPI	إطار Backend بايثون — REST API وWebSocket.
Celery	نظام مهام غير متزامنة — تدريب GPU، معالجة ثقيلة في الخلفية.
Redis	ذاكرة مؤقتة سريعة — مثلاً cache حد السرعة 180 ثانية.
MinIO	تخزين ملفات S3-compatible — صور الأدلة والكشوفات.
JWT	JSON Web Token — مصادقة لوحة التحكم (Console).
X-Device-Key	مفتاح مصادقة جهاز السائق — يُرسل مع كل طلب API.
HUD	Head-Up Display — واجهة تنبيه على شاشة السائق (سرعة، تحذير).
Enterprise	جاهزية مؤسسية — Docker، مراقبة، أمان، قابلية توسع.
ROI	Return On Investment — عائد الاستثمار: تقليل حوادث وصيانة.
IQD	دينار عراقي — مثال غرامة IQD 200,000 في سيناريو السرعة.

دليل الأرقام الرئيسية في العرض

الرقم	المعنى في العرض
4	منتجات: Rasid Auto · ML Studio · Drive · Console — أو 4 طبقات منظومة على الغلاف.
6	6 أنواع أحداث طريق · 6 مصادر بيانات MLOps.
12	12 إطار/ث (fps) معالجة AI على Edge.
1280x720	دقة الكاميرا (720p) — JPEG quality 0.85.
15 كم	نطاق التنبيه الجغرافي للسائقين القريبين.
80	حد السرعة القانوني (كم/س) في سيناريو O بغداد.
+32	مقدار التجاوز: 112 - 80 = 32 كم/س.
≥60%	عتبة ثقة كشف الحادث — لا تُبلغ إلا فوقها.
≥35%	عتبة كشف الحفرة/المطب/البالوعة.
≥0.70	عتبة Active Learning — تحتها → قائمة إعادة تدريب.
8080	منفذ API Gateway في الإنتاج.

الغلاف — راصد RASID

ما على الشاشة: شعارات وزارة التعليم العالي، UOITC، NURAI — العنوان «راصد RASID» — وصف المنصة — الشعار — شارات · YOLO26s · PostGIS · Fleet · Active Learning — خط أنابيب: كشف → PostGIS → تنبيه → إجراء → حل — 4 مقاييس متحركة.

شرح العناصر

- **منصة MLops + GIS + Fleet**: ثلاث ركائز المشروع في جملة واحدة.
- **كل مركبة مستشعر ذكي**: الفكرة الأساسية — Crowd-sensing للطرق.
- الشارات: AI = **Edge AI** على الجهاز؛ **15 كم Alerts** = تنبيه جغرافي؛ **Live Map** = خريطة WebSocket.
- المقاييس الأربعة: 4 طبقات · 6 أحداث · 6 مصادر · 12 إطار/ث.

ماذا تقول: «مشروعنا اسمه راصد — اختصار لخمس كلمات بالإنجليزية. نحول كل سيارة إلى عين ذكية: كشف بالذكاء الاصطناعي، تسجيل على خريطة حية، تنبيه السائقين، ثم إجراء رسمي.»

فجوة خطيرة في مراقبة الطرق

✓ مع راصد (5 نقاط)

- 12 إطار/ث YOLO26s
- GIS + WebSocket لحظي
- تنبيه استباقي 15 كم
- MLOps end-to-end
- Active Learning

✗ الواقع الحالي (5 نقاط)

- بلاغات يدوية — تأخير ساعات
- لا خريطة مخاطر حية
- حوادث بعد وقوعها
- بيانات مشتتة
- AI منفصل بدون MLOps

خط زمني الحادث (Timeline)

الوقت	الحادث	الشرح
0s+	كشف AI	YOLO26s يكتشف على كاميرا السائق فوراً.
2s+	PostGIS	حفظ الحادث بإحداثيات GPS في قاعدة مكانية.
5s+	تنبيه 15 كم	بث WebSocket لكل المركبات في النطاق.
30s+	إجراء رسمي	بلدية - مرور — بلاغ ألي.

ماذا تقول: «المشكلة: البلاغ اليدوي بطيء. الحل: من صفر ثانية كشف إلى 30 ثانية إجراء حكومي — مقارنة VS على الشاشة.»

ثلاثة محاور لا تُجمع في منتج واحد

المحور	المحتوى	مصطلحات KPI
01 · AI صناعي	5 · Optuna · Active Learning · ByteTrack · YOLO26s + معماريات · تدريب ترايدي	YOLO26s, ByteTrack, Optuna
02 · GIS + بث	6 · WebSocket · PostGIS أحداث · حد سرعة · 15 Redis كم	PostGIS, Google Roads, 15 كم
03 · Fleet + Edge	· Telemetry · 1280x720 · GPS Native · Flutter Offline · Electron · Docker	fps, 720p, Offline 12

سلسلة التكامل: Edge Device → FastAPI Gateway → PostGIS + WebSocket → Action

ثلاث بطاقات معلومات

- تكامل حقيقي: ليس Demo منفصل — API + WebSocket.
- قرارات موثقة: GPS + صورة + ثقة + timestamp.
- جاهز للحكومة: بلدية · مرور · طوارئ.

ماذا نقول: «قوة راصد أنها تجمع AI صناعي + GIS لحظي + Fleet — ثلاثة محاور في منصة واحدة متصلة.»

4 منتجات — منصة واحدة

المنتج	الدور	الميزات المعروضة
Rasid Console 🖥️ Ops	لوحة تشغيل MLOps + GIS + Fleet	خريطة Fleet Management · PDF/Excel · WebSocket
Rasid Drive 🚗 Edge	تطبيق سطح مكتب Electron للسائق	12 إطار/ث · GPS + Camera · Speed Alerts
ML Studio 🌱 ML	وسم وتدريب Registry	Konva Canvas · Model Compare · Optuna HPO
Rasid Auto 📱 Mobile	Flutter للهاتف — Offline	Car Map Renderer · Segmentation · Offline Mode

الربط: API — Rasid Auto ↔ ML Studio ↔ Drive ↔ Console موحّد · PostGIS مركزي.

ماذا تقول: «أربعة منتجات لكن منصة واحدة — من السائق على الطريق إلى مهندس ML في الاستوديو إلى مدير الأسطول في الكونsole.»

كيف يعمل راصد في الواقع؟

ثلاث قصص — كل واحدة: مشكلة → كشف → قرار → إجراء → نتيجة في أقل من 15 ثانية.

#	السيناريو	التدفق (Flow)	القيمة
1	تجاوز سرعة	GPS → حد 80 → 32+ → 200,000 IQD → HUD → PostGIS	⚡ بدون تدخل بشري
2	حفرة	YOLO 42% → اهتزاز +87% → 2.7g → تحذير 180م → إصلاح	🔍 دمج حساسات
3	حادث	كشف ≤60% → 3 مستشفيات → 911/122 → تحذير 15 كم	🚒 طوارئ متكاملة

الشريط السفلي: سرعة • حفرة • فيديو • حادث — تشير للشرائح التالية.

ماذا تقول: «الآن ننتقل من النظرية إلى الواقع — ثلاث قصص حقيقية نَ simulatها في العرض.»

سيناري 1 o - من القياس إلى الغرامة

الخطوات السبعة (Cinema Panel)

1. قياس 72→112 · GPS: Rasid Drive · كل 12 ث - لا رادار ثابت.
2. حد قانوني: Google Roads → OSM → Redis · النتيجة 80 كم/س.
3. كشف تجاوز: 80 < 112 · +32 كم/س.
4. تنبيه HUD: اهتزاز + إشعار على الشاشة.
5. قرار AI + Audit Trail: GPS 33.315°N · 44.366°E · وقت 14:32:08 · موثق ✓.
6. PostGIS: نوع الحدث traffic_violation .
7. إشعار رسمي: 200,000 IQD → هاتف السائق + مديرية المرور.

مصطلحات الشاشة المتحركة

- ACT 1/7: مسرحي - 7 مراحل في الرسوم المتحركة.
- Speed Limit Chain: GPS → Google Roads → OSM → Redis.
- SECURE NOTIFICATION DELIVERY: تسليم مخالفة رقمية للجهتين.

عروض فيديو حقيقية — 3 مقاطع

ثلاث بطاقات فيديو: 3 - 2 - 1 · rasid-speed-demo-1.mp4 — زر «تشغيل الكل».

ماذا تقول: «هذه لقطات حقيقية من تطبيق Rasid Drive — تجاوز سرعة، تنبيه HUD، وتسجيل المخالفة. ليست محاكاة فقط.»

سيناري Sensor Fusion — 2 o

الأرقام الحاسمة

المرحلة	القيمة	المعنى
كشف YOLO أولي	42%	فوق عتبة 35% لكن غير مؤكد — «لسنا متأكدين»
اهتزاز IMU	2.7g+	صدمة عند مرور العجلات على الحفرة
بعد الدمج	87%	قرار موثّق — Sensor Fusion
مسافة تحذير	180م → 80م	تحذير مبكر ثم اقتراب
بلاغ بلدية	BLD-2026-0847#	أمانة بغداد · شارع الرشيد · أولوية عالية

Pipeline: كشف → تأكيد → PostGIS → البلدية → إصلاح → ✓

فيديو ML Studio / مختبر الكشف — أزرار تشغيل وإعادة. يُظهر YOLO على فيديو حقيقي.

سيناري 3 o — استجابة طوارئ ذكية

الخطوات الست

1. كشف: <3 · ByteTrack · $\geq 60\%$ YOLO26s ثوانٍ.
2. **PostGIS**: 33.315°N · 44.366°E — تقاطع الرشيد.
3. **مستشفيات**: ابن سينا 2.3 كم (4 د) · الرشيد 3.8 كم (6 د) · الكاظمية 5.1 كم (8 د).
4. بث طوارئ: **911** طوارئ · **122** إسعاف · **115** مرور · **104** دفاع مدني.
5. إشعارات: مرور + إسعاف + شرطة — Push · Email · Radio · Dashboard.
6. تحذير **Fleet**: مركبات #247 (8.2 كم) · #089 (14.1) · #103 (11.5) — ضمن **15** كم.

ماذا تقول: «من الحادث إلى الإسعاف في ثوانٍ — ثلاث مستشفيات بمسارات ETA، وأرقام طوارئ، وتحذير كل أسطول راصد في 15 كيلومتر.»

YOLO26s + ByteTrack — دقة وسرعة

الفئة	العتبة	السبب
Accident 🚨	≤60%	حساسية عالية — لا نفوت حادثاً
Pothole 🕒	≤35%	توازن — كشف مبكر + Sensor Fusion
ByteTrack 🎯	Track ID	تتبع مستمر عبر الإطارات
Speed ⚡	GPS	ليس GPS — YOLO + حد سرعة → IQD 200,000

HUD العرض: 12 FPS · 1280x720 · RASID DRIVE LIVE.

صف YOLO26s: أحدث نسخة s = small — YOLO — مناسبة للـ Edge بـ 12 إطار/ث.

ماذا تقول: «محركنا YOLO26s مع ByteTrack — عتبات مختلفة: 60% للحوادث لأن الثمن باهظ، 35% للحفر مع تأكيد الاهتزاز.»

من البيانات إلى الإنتاج — حلقة مغلقة

#	المرحلة	التفاصيل
1	جمع بيانات — 6 مصادر	فيديو · صور · Annotation · Import · Active Learning · Fleet
2	Annotation Konva	Bounding Box · تصدير YOLO format
3	تدريب + Optuna	YOLO26s · YOLOv10 · RT-DETR · EfficientDet · مقارنة
4	Deploy Production	Model Registry · A/B · Celery GPU
5	كشف + GIS	POST /driver/detect · PostGIS · WebSocket
6	Active Learning ≥0.70	كشفات ضعيفة → Retrain → Queue

إحصائيات: 6 مصادر · 5+ معماريات · AL · ≥0.70 · Optuna.

ماذا تقول: «ليس مجرد نموذج — حلقة MLOps كاملة: كل رحلة سائق قد تُحسّن النموذج عبر Active Learning.»

منظومة Enterprise متكاملة — 5 طبقات

الطبقة	المكوّنات	الدور
Client	Drive · Console · ML Studio	Electron · React · Konva
Gateway	API Gateway :8080	JWT · TLS · Device Key
Services	FastAPI · Celery · YOLO26s · ByteTrack · Active Learn	REST · GPU · Inference
Data	PostGIS · Redis 180s · MinIO · Prometheus	Spatial · Cache · Evidence · Monitor
Live GIS	WebSocket Map · 15 km Alerts	تحديث لحظي للخريطة

التدفق: Drive → Gateway → FastAPI → PostGIS → Live Map

ماذا تقول: «معمارية Enterprise من Edge إلى Gateway إلى خدمات إلى بيانات إلى خريطة حية — كل طبقة production-ready».

ذكاء على حافة الشبكة (Edge)

العملية	الفترة/القيمة	الشرح
AI Detection	12 إطار/ث	كشف YOLO على الجهاز
Sync Config	كل 20 ث	جلب إعدادات من GET /driver/config
Nearby Events	15 m · كل 15 ث	GET /driver/events/nearby
Speed Limit	12 ث أو 25 م	تحديث حد السرعة عند الحركة
Camera	720×1280	JPEG 0.85 — إرسال للكشف

GPS: Windows Native API → Browser Fallback · **Speed Chain:** Google Roads → OSM Overpass → osm_inferred → Redis .180s

APIs: POST /driver/detect · X-Device-Key · Offline Queue (Flutter)

ماذا تقول: «كل سيارة عين ذكية — 12 fps كشف، sync كل 20 ثانية، تنبيهات 15 m كل 15 ثانية.»

PostGIS خريطة حية — RoadEventType

النوع	الرمز	العتبة/المصدر	الإجراء
حادث	 accident	ByteTrack · 60%≤	طوارئ فورية
حفرة	 pothole	35%+ اهتزاز	بلاغ بلدية
مطب	 speed bump	YOLO 35%≤	بلدية · محلة 712
بالوعة	 manhole	35%≤	صيانة شوارع GIS
مخالفة سرعة	 speed violation	GPS + حد	IQD 200,000
تبليغ مواطن	 citizen report	التطبيق	صورة + GPS فوراً

كل حدث: GPS · ثقة · WebSocket broadcast · timestamp · تنبيه 15 · كـ.m.

ماذا تقول: «ستة أنواع أحداث على خريطة واحدة — من حادث إلى تبليغ مواطن — كلها PostGIS + WebSocket.»

6 مصادر → YOLO26s Model Hub

المصدر	التدفق
فيديو Fleet 1280x720 12fps	Training →
صور ميدانية Import	Dataset →
Konva Annotation	Labels →
Active Learning ≥0.70	Retrain →
PostGIS Events	GIS Map →
Sensor Fusion	Confirm →

.Model Hub: YOLO26s · YOLOv10 · RT-DETR · EfficientDet · ByteTrack · Optuna · A/B

6 بطاقات Enterprise-Grade

Frontend: React TS Electron Flutter · Backend: FastAPI Celery JWT · AI: YOLO26s Optuna PyTorch · Data: PostGIS Redis
.MinIO · DevOps: Docker Prometheus Grafana VPS · GIS: WebSocket Google Roads OSM
أمان: JWT · TLS · Device Keys · Gateway 8080 · Grafana · MinIO S3

مقارنة — لماذا راصد مختلف؟

البديل	النقص	الدرجة
YOLO فقط	بدون GIS · Fleet · MLOps	25%
Dashcam App	يدوي · لا AL · لا حكومة	35%
GIS Platform	لا Edge AI · بيانات قديمة	40%
راسد RASID	3 · MLOps · PostGIS · YOLO26s · سenarios · حكومة	100%

6 بطاقات أثر

البطاقة	الرقم	المعنى
سرعة استجابة	12 fps	2s PostGIS+ · كشف 0s+
تعلم مستمر	∞	AL ≥0.70 · Queue → Retrain
جاهزية إنتاج	100%	Docker · Prometheus · Grafana
جهات حكومية	3	بلدية · مرور · طوارئ
تنبيه جغرافي	15 كم	WebSocket Radius
أنواع أحداث	6	GIS Layer · Reports

ROI: تقليل حوادث · صيانة · مخالفات موثقة · طوارئ منسقة.

شكراً — NURAI 2026

تحية الختام:

«شكراً لحسن استماعكم. راصد ليس مجرد نموذج YOLO — بل منصة كاملة: 4 منتجات، 3 سيناريوهات حية، YOLO26s بـ 12 إطار/ث، دقة $\leq 60\%$ للحوادث و $\leq 35\%$ للحفر، وتنبيه 15 كيلومتر لكل أسطولنا.»

«شعارنا: نرصد الطريق... قبل أن تصبح المشكلة حادثاً. نرحب بأسئلتكم.»

شارات الختام

12 · PostGIS · YOLO26s إطار/ث · 15 ك · Active Learning · m Alerts · أسئلة؟

خط الأنابيب الأخير

كشف → خريطة → تنبيه → إجراء → حل

ملاحظة: افتح Rasid-Presentation.html مع هذا الدليل جنباً إلى جنب أثناء المقابلة أو العرض.

